

일반물리 기말고사 과제

1. 용수철에 매달린 질량이 m 인 물체를 아래로 있는 평면에서 길어리는 방향으로 10cm 당긴 후에 놓아주었다. 이 물체는 좌-우로 왕복 운동을 하는데, 주기는 0.5s 이고 원점에서 돌아왔을 때의 속력은 1.5m/s 이다. 운동 시작 후 0.2s 후의 변위와 속력 구하시오.

풀이.

$$\text{변위의 진폭 } x_0 = 10\text{cm} = 0.1\text{m}$$

$$\text{주기 } T = 0.5\text{s}$$

$$t=0.2\text{ s} \text{에서의 변위 } x, \text{ 속력 } v ?$$

$$\text{원점에서 속력 } v_0 = 1.5\text{m/s}$$

$$t = 0.2\text{s}$$

$$\text{각진동수 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$x = x_0 \times \cos(\omega t)$$

$$= 0.1 \times \cos(4\pi \times 0.2)$$

$$= 0.1 \times \cos(0.8\pi)$$

$$= 0.1 \times \cos(144^\circ)$$

$$= 0.1 \times -0.809 \Rightarrow -0.0809\text{ m}$$

$$= -8.09\text{cm} \quad \pi = \text{반대방향으로 } 8.09\text{cm}$$

$$v_x = -\omega x_0 \cdot \sin(\omega t) = -v_0 \cdot \sin(\omega t)$$

$$= -1.5 \times \sin(0.8\pi) \quad \sin(144^\circ)$$

$$= -1.5 \times 0.588$$

$$= -0.88$$

$$|v_x| = 0.88$$

$$\text{정답 변위} = -8.09\text{cm}$$

$$\text{속력} = 0.88\text{m/s}$$

2. 일정한 속도의 파동이 대하여 파장이 2배 증가하는 경우, 진동수와 주기는 어떻게 달라지는가?

· 파동 속도 $v = \text{일정}$
· 파장이 2배 증가

진동수?

주기?

$$v = f \times \lambda$$

$$\text{진동수 } f = \frac{v}{\lambda}$$

$$\text{파장이 2배} \Rightarrow f = \frac{v}{2\lambda}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{v}{\lambda}$$

파장이 2배가 되면 진동수는 $\frac{1}{2}$ 로 감소

$$\text{주기 } T = \frac{1}{f}$$

$\Rightarrow$ 진동수가 $\frac{1}{2}f$ 가 되었으므로

$$T = \frac{1}{\frac{1}{2}f} = \frac{2}{f} = 2T$$

주기는 2배로 증가.

정답

진동수 : $\frac{1}{2}$ 로 감소

주기 : 2배로 증가

3. 정지해 있는 소방차의 사이렌이 200Hz 라면, 이 소방차가 시속 50km/h 로
나를 향해 달려올 때, 내가 듣는 주파수는 얼마인가?

음원 진동수 $f = 200\text{Hz}$

나 = 관측자

음원 속도 $U_s = 50\text{km/h}$

관측자가 듣는 주파수 f ?

관측자 속도 $U_o = 0$ ← 정지

= 진동수

음속 $v = 340\text{m/s}$

$$U_s = 50\text{km/h} = 50 \times \frac{1000}{3600}$$

$$= \frac{50}{3.6} = 13.888 \approx 13.89$$

도플러 효과

$$f' = f \frac{v}{v - U_s}$$

$$= 200 \times \frac{1}{1 - 13.89/340}$$

$$= 200 \times \frac{1}{1 - 0.0408}$$

$$= 200 \times \frac{1}{0.959}$$

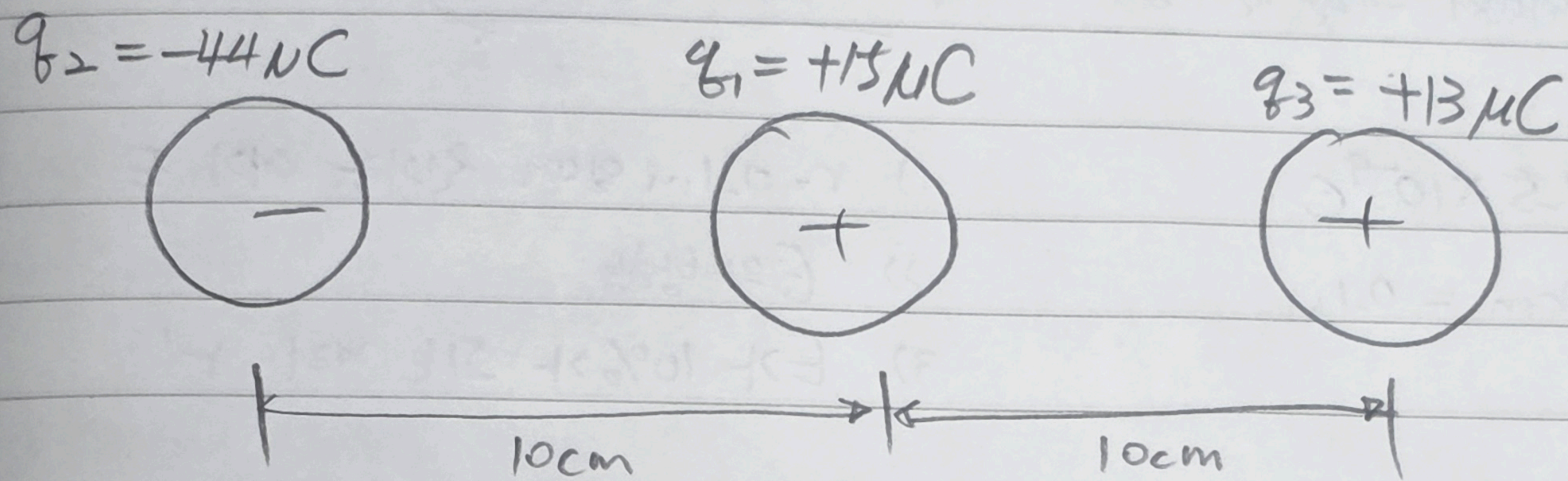
$$= 200 \times 1.043$$

$$= 208.5\text{Hz}$$

정답

$$208.5\text{Hz}$$

4. 아래 그림과 같이 전하 세개가 놓여있다. 전하 q_1 이 작용하는 힘의 크기와 방향을 구하시오.



$$q_2 = -44 \mu C = -44 \times 10^{-6} C \quad (\text{왼쪽})$$

$$q_1 = +15 \mu C = +15 \times 10^{-6} C \quad (\text{가운데})$$

$$q_3 = +13 \mu C = +13 \times 10^{-6} C \quad (\text{오른쪽})$$

1) q_1 이 작용하는 힘의 크기 F .

2) F 의 방향

$$r_{21}, r_{13} = 10 \text{ cm}, 0.1 \text{ m}$$

$$k = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

q_2 가 q_1 에 미치는 힘 $F_{2,1}$

$$F_{2,1} = k(q_2 q_1) / r_{2,1}^2$$

$$= 9 \times 10^9 \frac{(-44 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 594 \text{ N}$$

q_3 가 q_1 에 미치는 힘 $F_{3,1}$

$$F_{3,1} = k(q_3 q_1) / r_{3,1}^2$$

$$= 9 \times 10^9 \frac{(13 \times 10^{-6})(15 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 176 \text{ N}$$

$$F = F_{2,1} + F_{3,1} = 770 \text{ N}$$

정답:

힘의 크기 $F = 770 \text{ N}$

F 의 방향: 왼쪽

5. x축 상의 원점이 놓여있는 전하 $+1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 이 놓여져 있다. 이 전하로부터
 거리 10 cm 떨어진 지점에서의 전하량의 세기와 방향을 구하시오.
 그리고 위에서 구한 전하량의 세기가 10%가 되는 거리를 구하시오.

$$Q = +1.5 \times 10^{-9} \text{ C}$$

$$r = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

1) $r = 0.1 \text{ m}$ 일때 전하량 세기 E

2) E 의 방향

3) E 가 10%가 되는 거리 r'

$\frac{E}{E'}$ 이

전하량 계산

$$E = \frac{kQ}{r^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(1.5 \times 10^{-9})}{(0.1)^2} = 1350 \text{ N/C}$$

$$= \frac{13.5}{0.01}$$

$$= 1350$$

방향은 오른쪽

전하량의 세기가 10%가 되는 거리

$$E' = k \frac{Q}{r'^2} = 0.1 \times k \frac{Q}{r^2}$$

$$= \frac{1}{r'^2} = \frac{1}{10r^2}$$

$$r'^2 = 10r^2$$

$$r' = r \times \sqrt{10}$$

$$= 0.1 \times \sqrt{10}$$

$$= 0.316 \approx 31.6 \text{ cm}$$

정답.

1) 전하량 세기 $E = 1350 \text{ N/C}$

2) 방향 = 오른쪽

3) 거리 = 31.6 cm
 (E 가 10%가 되는)

6. 전자기의 N극과 S극 사이의 간격은 10cm 이다. 전자기에 만드는 자기장의 세기가 2.0T 일 때, 도선에 작용하는 힘이 5.0N 이라면 도선이 흐르는 전류는 얼마인가?

$$\text{도선 길이 } L = 10\text{cm} = 0.1\text{m}$$

$$\text{자기장 } B = 2.0\text{T}$$

$$\text{힘 } F = 5.0\text{N}$$

도선이 자기장에 수직으로 가령.

풀이

$$F = ILB\sin\theta \Rightarrow I = \frac{F}{LB\sin\theta}$$

$$I = \frac{5}{(0.1)(2.0)(\sin\pi/2)} = 25\text{A}$$

$$\frac{5}{0.2} = \frac{50}{2} = 25.$$

정답: 25A

1. 직선도선이 15A의 전류가 흐르는 경우, 직선으로부터 2m 떨어진
거리에서의 자기장을 구하시오.

$$\text{전류 } I = 15A$$

$$\text{거리 } d = 2.00m$$

자기장 B?

풀이

$$B = k' \frac{2I}{d}$$

$$= (10^{-7} N/A^2) \left(\frac{2 \times 15 A}{2.00 m} \right)$$

$$= 10^{-7} \times \frac{30}{2} 15$$

$$= 15 \times 10^{-7}$$

$$= 1.5 \times 10^{-6}$$

$$= 1.5 \mu T$$

정답 : 1.5 μT

8. 자기장이 $0.15T$ 인 권선속 안에 감은속이 10 이고 한 변의 길이가 $0.05m$ 인 정사각형 코일이 자기장과 평행하게 놓여있다. 이 코일을 $0.1s$ 동안에 자기장 밖으로 꺼낸다면, 코일에 발생하는 기전력 얼마인가?

$$\text{자기장 } B = 0.15T$$

$$\text{감은속 } N = 10$$

$$\text{한 변의 길이 } a = 0.05m$$

$$\Delta t = 0.1s$$

코일이 자기장과 평행

유도기전력?

풀이

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

• 코일의 넓이 =

$$A = a^2 = (0.05)^2 = 0.0025 m^2$$

• 자기선속 계산

$$\Phi = B \times A \times \cos \theta$$

$$= 0.15 \times 0.0025 \times 1$$

$$= 3.75 \times 10^{-4} Wb$$

- 자속 변화량

$$\Delta \Phi = 0 - 3.75 \times 10^{-4}$$

$$= -3.75 \times 10^{-4}$$

유도기전력

$$V = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

$$= -10 \times \frac{-3.75 \times 10^{-4}}{0.1}$$

정답.

$$37.5mV$$

$$= -10 \times -3.75 \times 10^{-3}$$

$$= 37.5 \times 10^{-3}$$

$$= 0.0375 V = 37.5mV$$

9. 강압 트랜스 중의 하나는 220 V를 110 V로 낮추는 변압기이다.
 이 강압 트랜스의 1차 코일의 감은 수가 100일 때, 출력 전압을 110 V로
낮추려면 2차 코일의 감은 수는 얼마여야 하는가?

$$1차 전압 U_1 = 220V$$

$$2차 전압 U_2 = 110V$$

$$1차 감은수 N_1 = 100$$

$$2차 감은수 N_2 = ?$$

$\frac{U}{N}$ 이

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{220}{110} = \frac{100}{N_2} \quad 50$$

정답. 50

10. 가령의 K1 사용하는 220V, 1kW 히터의 전류와 저항을 구하시오.

전압 $V = 220V$

전력 $P = 1kW = 1000W$

1) 전류 I ?

2) 저항 R ?

풀이

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = 4.5A$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{220}{4.5} = 48.888 \approx 49 \Omega$$

정답

전류 $I = 4.5A$

저항 $R = 49 \Omega$